«Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εφαρμογής Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης για Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων από Παραγωγούς Σιταριού στην Ελλάδα»

Μιμίκου Μ. , Κ. Κωστοπούλου, Σ. Καρέτσος, Κ. Δεμέστιχας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εργαστήριο Πληροφορικής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Εισαγωγή

Η καλλιέργεια σιταριού αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής γεωργίας, ωστόσο οι παραγωγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με τις κλιματικές μεταβολές, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και την ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση. Οι ψηφιακοί βοηθοί (chatbots) μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στη γεωργική πράξη. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ο ψηφιακός βοηθός WheatBot, μια εφαρμογή που παρέχει χρήσιμες και στοχευμένες συμβουλές για τη διαχείριση της καλλιέργειας σιταριού, υποστηρίζοντας τον παραγωγό σε βασικά στάδια όπως η σπορά, η άρδευση, η λίπανση και η φυτοπροστασία.

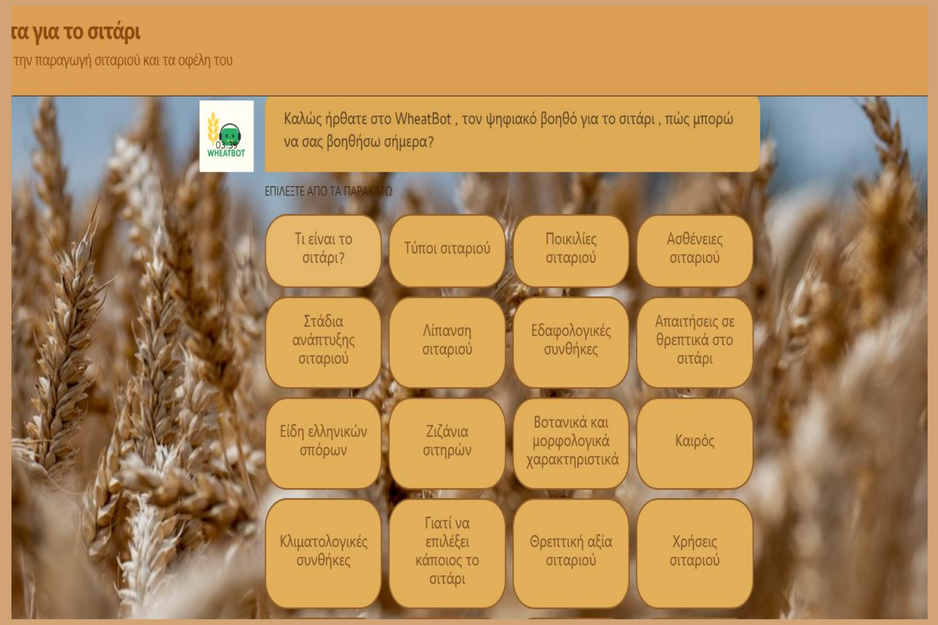
Σκοπός

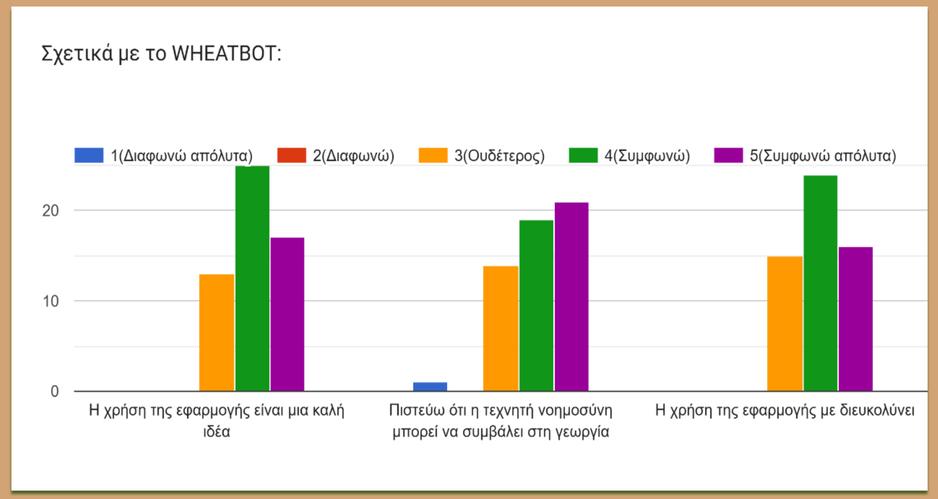
Ανάπτυξη και αξιολόγηση του WheatBot, ενός ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζει τους παραγωγούς σιταριού στη λήψη αποφάσεων.

Μεθοδολογία

- Επιλογή εργαλείου ανάπτυξης : Landbot
- Πηγές πληροφόρησης δεδομένων: GAIApedia, Εξειδικευμένοι αγροτικοί ιστότοποι, Κανονισμοί ΥΠΑΑΤ, Επιστημονικές μελέτες
- Ανάπτυξη περιεχομένου (WheatBot): 60 ερωταπαντήσεις
- Δημιουργία ερωτηματολογίου: Μέσω Google Forms βασισμένου στο TAM με 6 ενότητες (χρησιμότητα, στάση, ευκολία, πρόθεση, πεδία εφαρμογής, δημογραφικά).
- Συλλογή δεδομένων: Ηλεκτρονική διανομή σε 55 παραγωγούς σιταριού από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
- Ανάλυση δεδομένων: Εφαρμογή περιγραφικής στατιστικής για υπολογισμό ποσοστών και μέσων όρων ανά θεματική.

Αποτελέσματα





Συμπεράσματα

- Οι παραγωγοί σιταριού είχαν θετική στάση απέναντι στο WheatBot.
- Το σύστημα αξιολογήθηκε ως εύχρηστο, χρήσιμο και αξιόπιστο.
- Η ευκολία χρήσης είχε τον υψηλότερο μέσο όρο (3,93/5).
- Η χρησιμότητα και η πρόθεση συνέχισης χρήσης παρουσίασαν επίσης υψηλές τιμές (3,78–3,80/5).
- Το WheatBot διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και εξοικονομεί χρόνο στις γεωργικές εργασίες.
- Οι παραγωγοί εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο υποστήριξης.
- Η χρήση τέτοιων εργαλείων ενισχύει τη βιωσιμότητα και προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας

WheatBot

Ευχαριστίες: Αυτή η δημοσίευση αποτελεί μέρος του έργου TALLHEDA, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101136578. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Research Executive Agency (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χορήγησης δύνανται να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.